

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа №5
по дисциплине «Вычислительная математика»
Вариант 2

Выполнил:
Бармичев Григорий Андреевич
Группа Р3210
Проверил:
Рыбаков Степан Дмитриевич

Цель работы

Решить задачу интерполяции, найти значения функции при заданных значениях аргумента, отличных от узловых точек.

Вычислительная реализация задачи

Исходные данные:

Заданные точки интерполирования $X_1 = 0,502$, $X_2 = 0,645$

i	0	1	2	3	4	5	6
x_i	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80
y_i	1,5320	2,5356	3,5406	4,5462	5,5504	6,5559	7,5594

Шаг таблицы:

$$h = x_{i+1} - x_i = 0,55 - 0,50 = 0,05$$

Таблица конечных разностей:

№	x_i	y_i	Δy_i	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$	$\Delta^4 y_i$	$\Delta^5 y_i$	$\Delta^6 y_i$
0	0,50	1,5320	1,0036	0,0014	-0,0008	-0,0012	0,0059	-0,0166
1	0,55	2,5356	1,0050	0,0006	-0,0020	0,0047	-0,0107	
2	0,60	3,5406	1,0056	-0,0014	0,0027	-0,0060		
3	0,65	4,5462	1,0042	0,0013	-0,0033			
4	0,70	5,5504	1,0055	-0,0020				
5	0,75	6,5559	1,0035					
6	0,80	7,5594						

Расчёт для $X_1 = 0,502$ по формуле Ньютона

Так как точка $X_1 = 0,502$ находится близко к началу таблицы, используем формулу Ньютона для интерполирования вперёд.

Исходные данные:

$$X_1 = 0,502$$

$$x_0 = 0,50$$

$$h = 0,05$$

Вычислим параметр t :

$$t = \frac{x - x_0}{h} = \frac{0,502 - 0,500}{0,05} = 0,04$$

Так как в таблице 7 узлов, формула Ньютона имеет вид:

$$\begin{aligned} N_6(x) = & y_0 + t\Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!}\Delta^2 y_0 + \frac{t(t-1)(t-2)}{3!}\Delta^3 y_0 \\ & + \frac{t(t-1)(t-2)(t-3)}{4!}\Delta^4 y_0 + \frac{t(t-1)(t-2)(t-3)(t-4)}{5!}\Delta^5 y_0 \\ & + \frac{t(t-1)(t-2)(t-3)(t-4)(t-5)}{6!}\Delta^6 y_0 \end{aligned}$$

Из таблицы конечных разностей берём первую строку:

$$\begin{aligned}
y_0 &= 1,5320, \\
\Delta y_0 &= 1,0036, \\
\Delta^2 y_0 &= 0,0014, \\
\Delta^3 y_0 &= -0,0008 \\
\Delta^4 y_0 &= -0,0012, \\
\Delta^5 y_0 &= 0,0059, \\
\Delta^6 y_0 &= -0,0166
\end{aligned}$$

Подставим значения:

$$\begin{aligned}
y(0,502) &= 1,5320 + 0,04 \cdot 1,0036 + \frac{0,04(0,04-1)}{2} \cdot 0,0014 + \frac{0,04(0,04-1)(0,04-2)}{6} \\
&\quad \cdot (-0,0008) + \frac{0,04(0,04-1)(0,04-2)(0,04-3)}{24} \cdot (-0,0012) \\
&\quad + \frac{0,04(0,04-1)(0,04-2)(0,04-3)(0,04-4)}{120} \cdot 0,0059 \\
&\quad + \frac{0,04(0,04-1)(0,04-2)(0,04-3)(0,04-4)(0,04-5)}{720} \cdot (-0,0166) \\
&\approx 1,5722624855
\end{aligned}$$

Расчёт для $X_2 = 0,645$ по формуле Гаусса

По заданию для аргумента X_2 необходимо использовать первую или вторую интерполяционную формулу Гаусса. Так как точка $X_2 = 0,645$ находится около середины таблицы, выбираем центральный узел:

$$\begin{aligned}
x_0 &= 0,65 \\
y_0 &= 4,5462 \\
X_2 &= 0,645 < 0,65
\end{aligned}$$

Шаг таблицы:

$$h = 0,05$$

Вычислим параметр t :

$$t = \frac{x - x_0}{h} = \frac{0,645 - 0,65}{0,05} = -0,1$$

Вторая формула Гаусса имеет вид:

$$\begin{aligned}
P_6(x) &= y_0 + t\Delta y_{-1} + \frac{t(t+1)}{2!} \Delta^2 y_{-1} + \frac{(t+1)t(t-1)}{3!} \Delta^3 y_{-2} \\
&\quad + \frac{(t+2)(t+1)t(t-1)}{4!} \Delta^4 y_{-2} + \frac{(t+2)(t+1)t(t-1)(t-2)}{5!} \Delta^5 y_{-3} \\
&\quad + \frac{(t+3)(t+2)(t+1)t(t-1)(t-2)}{6!} \Delta^6 y_{-3}
\end{aligned}$$

Из таблицы конечных разностей берём необходимые значения:

$$\begin{aligned}
y_0 &= 4,5462 \\
\Delta y_{-1} &= 1,0056 \\
\Delta^2 y_{-1} &= -0,0014 \\
\Delta^3 y_{-2} &= -0,0020 \\
\Delta^4 y_{-2} &= 0,0047 \\
\Delta^5 y_{-3} &= 0,0059 \\
\Delta^6 y_{-3} &= -0,0166
\end{aligned}$$

Подставим значения в формулу:

$$\begin{aligned}
 y(0,645) &= 4,5462 + (-0,1) \cdot 1,0056 + \frac{(-0,1)(-0,1+1)}{2} \cdot (-0,0014) \\
 &+ \frac{(-0,1+1)(-0,1)(-0,1-1)}{6} \cdot (-0,0020) + \frac{(-0,1+2)(-0,1+1)(-0,1)(-0,1-1)}{24} \\
 &\cdot 0,0047 + \frac{(-0,1+2)(-0,1+1)(-0,1)(-0,1-1)}{24} \cdot 0,0047 \\
 &+ \frac{(-0,1+2)(-0,1+1)(-0,1)(-0,1-1)(-0,1-2)}{120} \cdot 0,0059 \\
 &+ \frac{(-0,1+3)(-0,1+2)(-0,1+1)(-0,1)(-0,1-1)(-0,1-2)}{720} \cdot (-0,0166) \\
 &\approx 4,44571383
 \end{aligned}$$

Расчёт X_1 и X_2 по многочлену Лагранжа

По заданию необходимо вычислить значения функции для аргументов X_1 и X_2 с помощью многочлена Лагранжа. Заданы точки $X_1 = 0,502$ и $X_2 = 0,645$.

Многочлен Лагранжа имеет вид:

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i l_i(x),$$

где

$$l_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

Так как в таблице задано 7 узлов, используем многочлен шестой степени:

$$L_6(x) = \sum_{i=0}^6 y_i l_i(x).$$

Исходные данные:

i	x_i	y_i
0	0,50	1,5320
1	0,55	2,5356
2	0,60	3,5406
3	0,65	4,5462
4	0,70	5,5504
5	0,75	6,5559
6	0,80	7,5594

5.1. Расчёт для $X_1 = 0,502$

Подставим $x = 0,502$ в базисные многочлены Лагранжа.

$$L_6(0,502) = \sum_{i=0}^6 y_i l_i(0,502)$$

Получим следующие значения:

i	$l_i(0,502)$	$y_i \cdot l_i(0,502)$
0	0,9055441748	1,3872936758
1	0,2263860437	0,5740244524
2	-0,2772074004	-0,9814805220
3	0,2447416689	1,1126445750
4	-0,1372036628	-0,7615352103
5	0,0438166536	0,2872575995
6	-0,0060774777	-0,0459420848

Тогда:

$$L_6(0,502) = 1,3872936758 + 0,5740244524 - 0,9814805220 + 1,1126445750 - 0,7615352103 + 0,2872575995 - 0,0459420848 \approx 1,57226249$$

5.2. Расчёт для $X_2 = 0,645$

Подставим $x = 0,645$ в многочлен Лагранжа:

$$L_6(0,645) = \sum_{i=0}^6 y_i l_i(0,645)$$

Получим следующие значения:

i	$l_i(0,645)$	$y_i \cdot l_i(0,645)$
0	0,0017007375	0,0026055299
1	-0,0155751750	-0,0394924137
2	0,0822023125	0,2910455076
3	0,9864277500	4,4844978370
4	-0,0672564375	-0,3733001307
5	0,0140918250	0,0923845955
6	-0,0015910125	-0,0120270999

Тогда:

$$L_6(0,645) \approx 0,0026055299 - 0,0394924137 + 0,2910455076 + 4,4844978370 - 0,3733001307 + 0,0923845955 - 0,0120270999 \approx 4,44571383$$

5.3. Итог по методу Лагранжа

В результате вычислений по многочлену Лагранжа получены значения:

$$L_6(0,502) \approx 1,57226249$$

$$L_6(0,645) \approx 4,44571383$$

Программная реализация задачи

Ссылка на репозиторий:

<https://github.com/barmichevg/itmo/blob/main/2%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/4%20%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%9C%D0%B0%D1%82/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5/lab5/lab5.sh>

Примеры и результаты работы программы

Пример 1

test1.txt

```
0.50 1.5320
0.55 2.5356
0.60 3.5406
0.65 4.5462
0.70 5.5504
0.75 6.5559
0.80 7.5594
```

Вывод

ЛР №5. Интерполяция функции

1) Ввести таблицу с клавиатуры

2) Загрузить таблицу из файла

3) Сформировать таблицу по функции

0) Выход

Выберите пункт: 2

Введите путь к .txt файлу: tests/test1.txt

Исходная таблица:

i	x _i	y _i
0	0.5000000000	1.5320000000
1	0.5500000000	2.5356000000
2	0.6000000000	3.5406000000
3	0.6500000000	4.5462000000
4	0.7000000000	5.5504000000
5	0.7500000000	6.5559000000
6	0.8000000000	7.5594000000

Таблица конечных разностей:

i	x _i	y _i	Δ ¹ y	Δ ² y	Δ ³ y	Δ ⁴ y	Δ ⁵ y	Δ ⁶ y
0	0.500000	1.532000	1.003600	0.001400	-0.000800	-0.001200	0.005900	-0.016600
1	0.550000	2.535600	1.005000	0.000600	-0.002000	0.004700	-0.010700	
2	0.600000	3.540600	1.005600	-0.001400	0.002700	-0.006000		
3	0.650000	4.546200	1.004200	0.001300	-0.003300			
4	0.700000	5.550400	1.005500	-0.002000				
5	0.750000	6.555900	1.003500					
6	0.800000	7.559400						

Введите точку интерполяции X: 0.502

Результаты:

Многочлен Лагранжа: $P(0.502) = 1.5722624855$

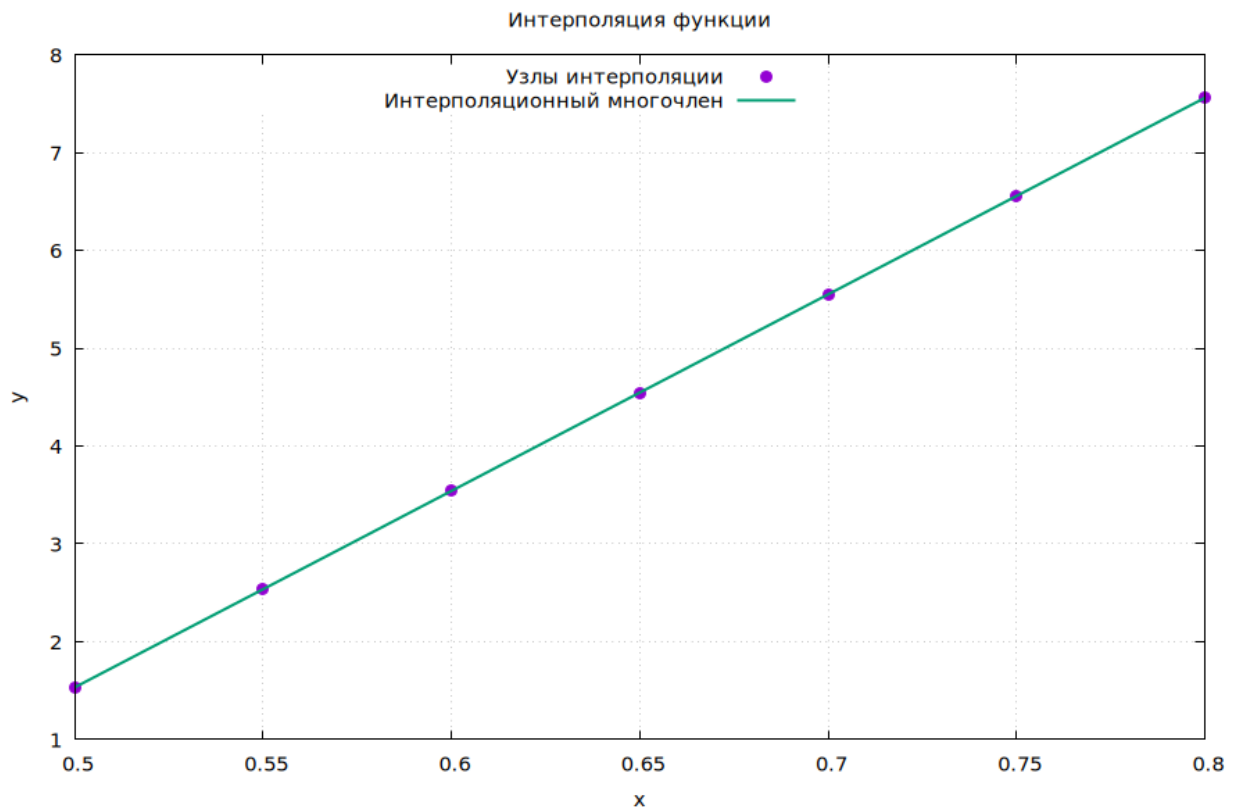
Ньютон с конечными разностями: $P(0.502) = 1.5722624855$

Многочлен Гаусса: $P(0.502) = 1.5722624855$

|Лагранж - Ньютон| = 0.0000000000

|Лагранж - Гаусс| = 0.0000000000

График сохранён: plots/plot.png



Пример 2

test2.txt

```
0 0
1 1
2 4
3 9
4 16
5 25
6 36
```

Вывод

ЛР №5. Интерполяция функции

- 1) Ввести таблицу с клавиатуры
- 2) Загрузить таблицу из файла
- 3) Сформировать таблицу по функции
- 0) Выход

Выберите пункт: 2

Введите путь к .txt файлу: tests/test2.txt

Исходная таблица:

i	x_i	y_i
0	0.0000000000	0.0000000000
1	1.0000000000	1.0000000000
2	2.0000000000	4.0000000000
3	3.0000000000	9.0000000000
4	4.0000000000	16.0000000000
5	5.0000000000	25.0000000000
6	6.0000000000	36.0000000000

Таблица конечных разностей:

i	x _i	y _i	$\Delta^1 y$	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$	$\Delta^4 y$	$\Delta^5 y$	$\Delta^6 y$
0	0.000000	0.000000	1.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
1	1.000000	1.000000	3.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2	2.000000	4.000000	5.000000	2.000000	0.000000	0.000000		
3	3.000000	9.000000	7.000000	2.000000	0.000000			
4	4.000000	16.000000	9.000000	2.000000				
5	5.000000	25.000000	11.000000					
6	6.000000	36.000000						

Введите точку интерполяции X: 0.5

Результаты:

Многочлен Лагранжа: $P(0.5) = 0.2500000000$

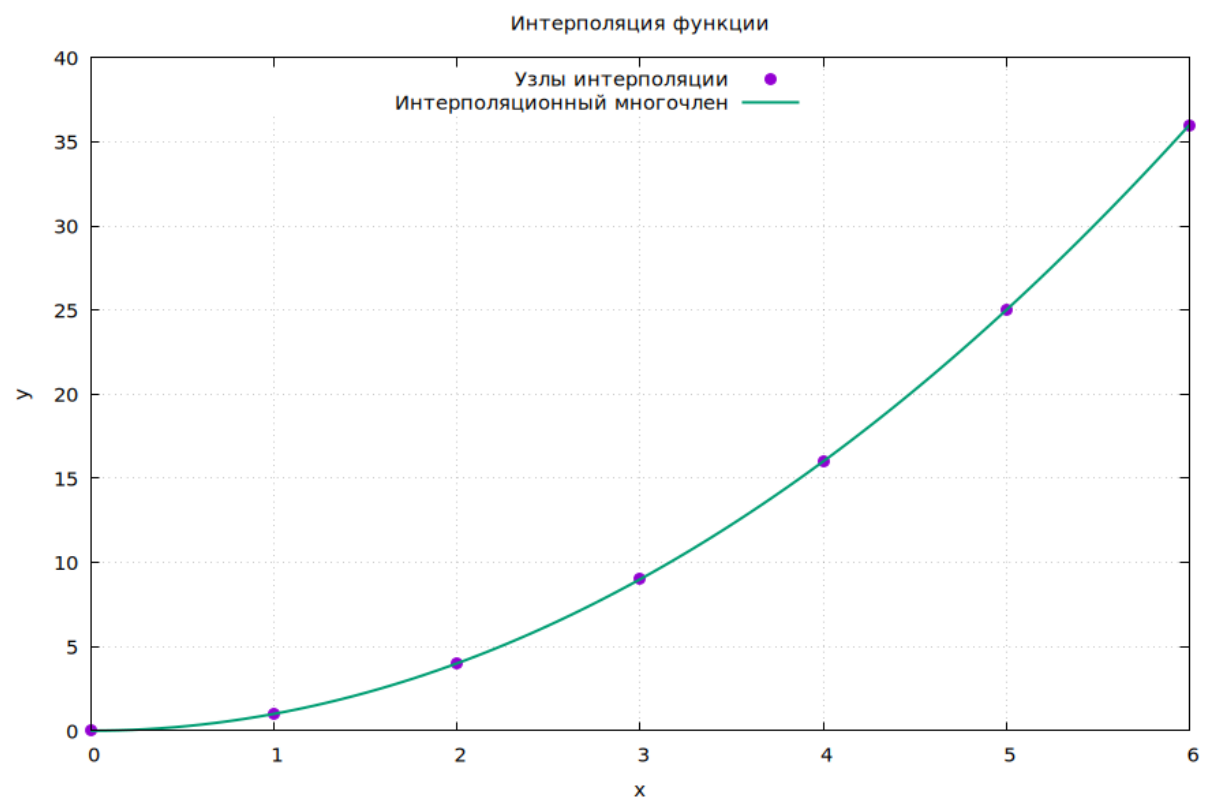
Ньютон с конечными разностями: $P(0.5) = 0.2500000000$

Многочлен Гаусса: $P(0.5) = 0.2500000000$

|Лагранж - Ньютон| = 0.0000000000

|Лагранж - Гаусс| = 0.0000000000

График сохранён: plots/plot.png



Пример 3

test3.txt

```
0 25
1 9
2 0
3 9
4 25
```

Вывод

ЛР №5. Интерполяция функции

1) Ввести таблицу с клавиатуры
2) Загрузить таблицу из файла
3) Сформировать таблицу по функции
0) Выход
Выберите пункт: 2
Введите путь к .txt файлу: tests/test3.txt

Исходная таблица:

i	x_i	y_i
0	0.0000000000	25.0000000000
1	1.0000000000	9.0000000000
2	2.0000000000	0.0000000000
3	3.0000000000	9.0000000000
4	4.0000000000	25.0000000000

Таблица конечных разностей:

i	x_i	y_i	$\Delta^1 y$	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$	$\Delta^4 y$
0	0.000000	25.000000	-16.000000	7.000000	11.000000	-22.000000
1	1.000000	9.000000	-9.000000	18.000000	-11.000000	
2	2.000000	0.000000	9.000000	7.000000		
3	3.000000	9.000000	16.000000			
4	4.000000	25.000000				

Введите точку интерполяции X: 4

Результаты:

Многочлен Лагранжа: $P(4) = 25.0000000000$

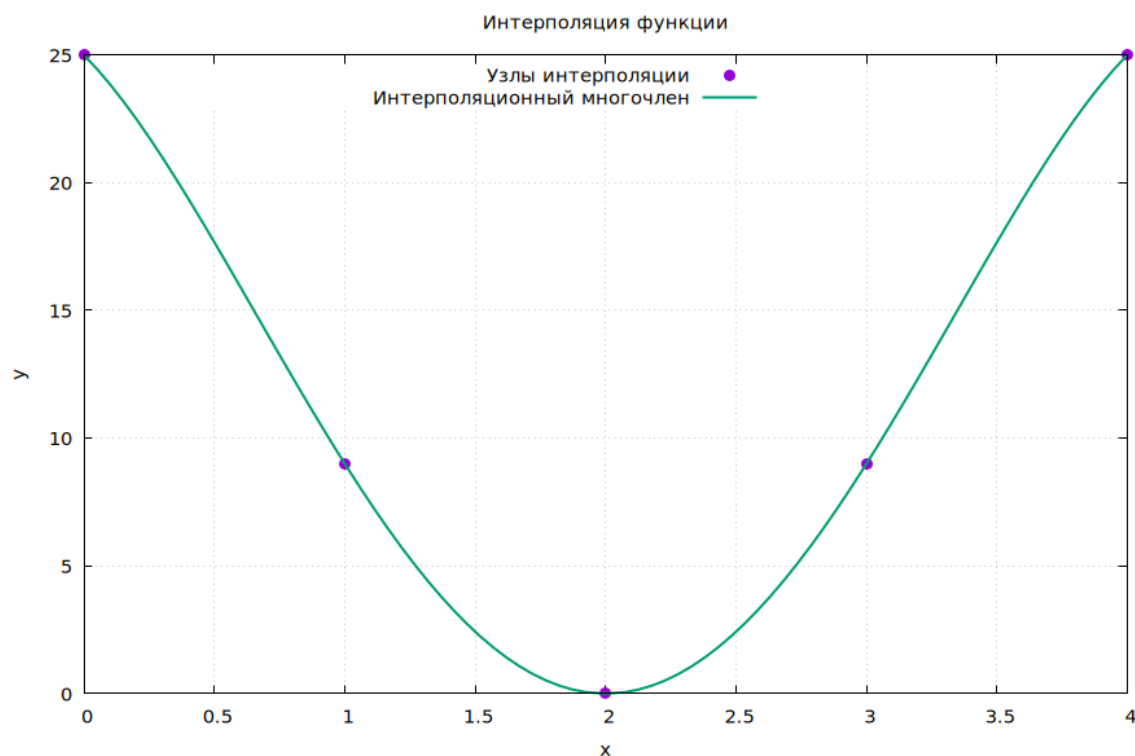
Ньютон с конечными разностями: $P(4) = 25.0000000000$

Многочлен Гаусса: $P(4) = 25.0000000000$

$|\text{Лагранж} - \text{Ньютон}| = 0.0000000000$

$|\text{Лагранж} - \text{Гаусс}| = 0.0000000000$

График сохранён: plots/plot.png



Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была рассмотрена задача интерполяции функции по заданной таблице значений. Были построены таблица конечных разностей и интерполяционные многочлены Лагранжа, Ньютона и Гаусса.

Для точки $X_1 = 0,502$ значение функции было найдено с помощью первой формулы Ньютона, так как точка расположена близко к началу таблицы.

Для точки $X_2 = 0,645$ была использована вторая формула Гаусса, так как точка находится около центрального узла.

Также значения в обеих точках были вычислены с помощью многочлена Лагранжа.

Полученные результаты совпали, что подтверждает корректность выполненных вычислений. Интерполяционные методы позволяют приближённо находить значения функции в промежуточных точках, используя только известные табличные данные.